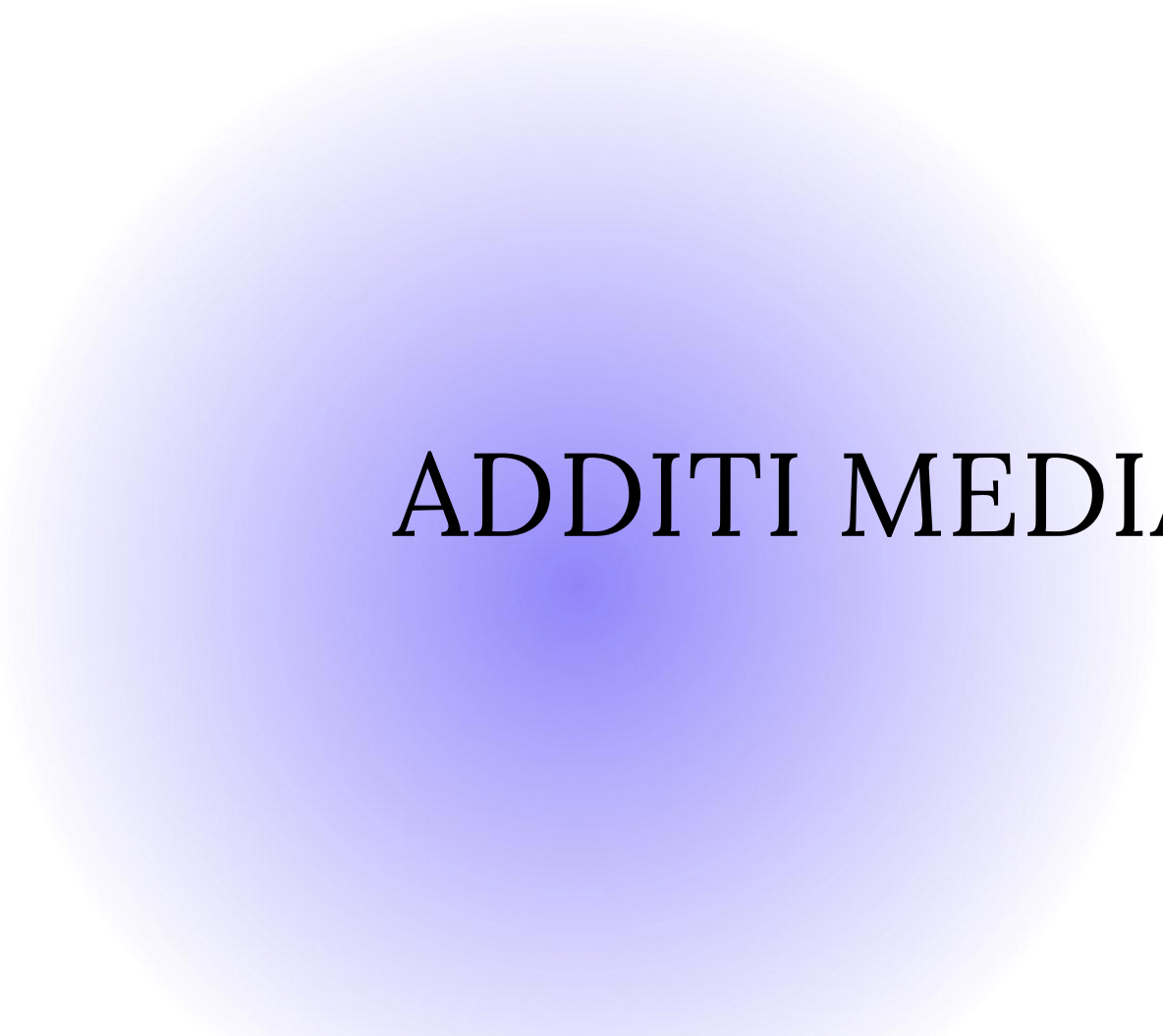


SOUTENANCE DE THÈSE PROFESSIONNELLE :

SCORING D'APPÉTENCE D'ACHAT

Pour l'optimisation des campagnes marketing.

Présentée par Prince MEZUI ROTIMI



ADDITI MEDIA

Dans le catalogue de l'offre d'Additi Média, on distingue plus de 1 000 solutions réparties en produits et gamme de produits.

Quelques top produits :

La Manchette,

Cibl'Ad,

Ad4.



additi média GROUPE OUEST-FRANCE	
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS	PRESSE RÉGIONALE 2,4 millions de lecteurs chaque jour <i>Ouest-France, 1^{er} quotidien français avec + de 690 000 ex. diffusés chaque jour</i>
GOOGLE ADS <i>Référencement payant - SEA</i> Nous gérons vos campagnes de référencement Google Ads	DIVERTO + de 740 000 exemplaires distribués / vendus par semaine dans l'Ouest <i>1^{er} magazine TV en France !</i>
RÉSEAUX SOCIAUX Nous gérons vos campagnes Facebook et Instagram	HORS-SÉRIES & SUPPLÉMENTS Des dizaines de suppléments thématiques récurrents ou événementiels, distribués à nos lecteurs chaque année.
PROGRAMMATIQUE Apparaîtrez sur des sites à forte notoriété, généralistes ou thématiques. Multiples formats possible	DISPLAY SITES ÉDITORIAUX 190 millions de visites par mois sur les sites du Groupe <i>additi média, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m15, m16, m17, m18, m19, m20, m21, m22, m23, m24, m25, m26, m27, m28, m29, m30, m31, m32, m33, m34, m35, m36, m37, m38, m39, m40, m41, m42, m43, m44, m45, m46, m47, m48, m49, m50, m51, m52, m53, m54, m55, m56, m57, m58, m59, m60, m61, m62, m63, m64, m65, m66, m67, m68, m69, m70, m71, m72, m73, m74, m75, m76, m77, m78, m79, m80, m81, m82, m83, m84, m85, m86, m87, m88, m89, m90, m91, m92, m93, m94, m95, m96, m97, m98, m99, m100</i>
CRÉATION DE SITES WEB Une expertise digitale au service de votre marché. 3 Offres qui s'adaptent à tous les objectifs, et tous les budgets : 1 - Clé en main 2 - Sur-mesure 3 - E-Commerce	NATIVES Interviews, articles, web et print, ... Nos natives vous racontent mieux que quiconque
SMS + de 30 millions de contacts qualifiés et adressables SMS	SITES D'ANNONCES Auto, Emploi & Immobilier Diffusez des annonces impactantes sur nos 3 sites d'annonces dédiés !
RESEAUX SOCIAUX Nous gérons vos campagnes Facebook et Instagram	AFICHAGE + de 3 300 panneaux sur le Grand Ouest DOOH : l'affichage digital dans l'espace public
PRESSE GRATUITE 2 hebdomadaires d'information gratuits à Angers et au Mans	



LES CAMPAGNES MARKETING



Les campagnes marketing visent à proposer des solutions publicitaires aux clients.

ENVIRON,



16 000 COMPTES CLIENTS,



250 € DE COÛTS MOYENS DE DÉMARCHAGE PAR CLIENT,



1 000 € EN MOYENNE PAR COMMANDE.



Le scoring permet de cibler davantage et de moins généraliser.

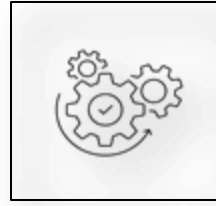


SCORING D'APPÉTENCE À L'ACHAT D'UN PRODUIT PUBLICITAIRE SUR 3 MOIS

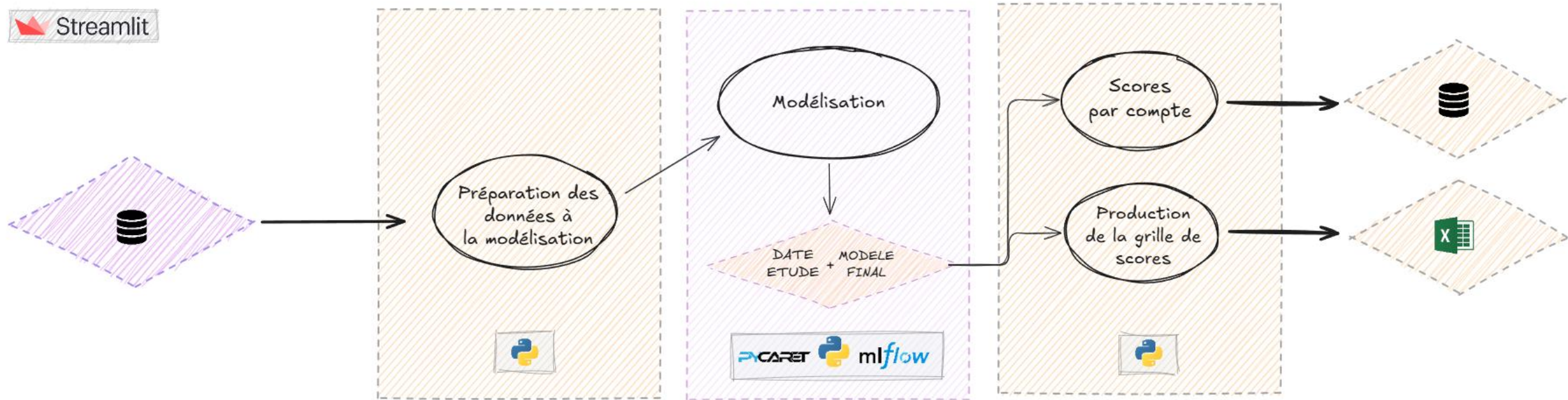
Nous utiliserons Cibl'ad pour nos tests.



L'USINE À SCORING



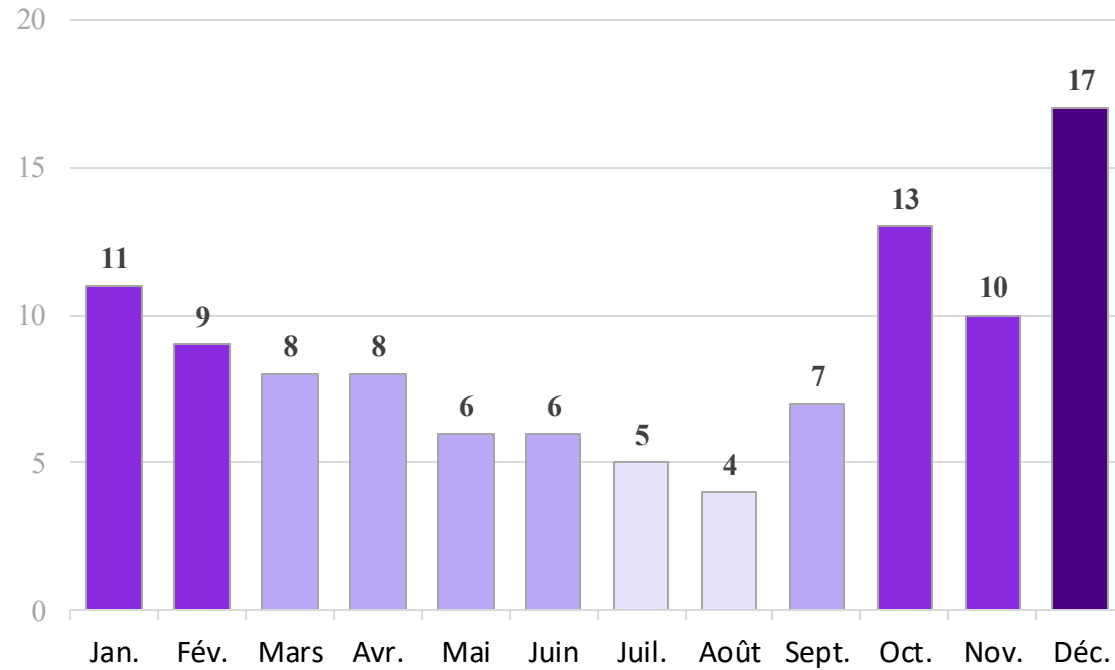
 Streamlit



L'usine est une solution robuste, modulaire et générique, capable de produire un modèle de scoring de bout en bout.



LA BASE DE DONNÉES D'ÉTUDE



Nombre moyen de commandes mensuelles de 2022 à 2024.

ANALYSE DES SAISONNALITÉS D'ACHAT

K-MEANS

* Délais mesurés en jours écoulés entre 2 commandes.

** Seuils calculés par somme des médianes et des écart-types régularisés des délais.

	Nb. moy. de commandes	Nb. moy. de gammes de produits	Med. des délais *	Moy. des délais *	Ecart-type des délais *	Seuil de délai **
Très petit	3	2	9	21	37	84
Petit	4	2	6	11	18	41
Moyen	6	3	4	7	12	16
Gros	9	4	2	5	12	15
Très gros	15	4	1	3	7	5

Résumé des statistiques de comportements d'achat par catégorisation de client.

ANALYSE DES COMPORTEMENTS D'ACHAT



Nous prédisons : $y_{i,t^*} = \begin{cases} 1 & \text{si achat cible} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

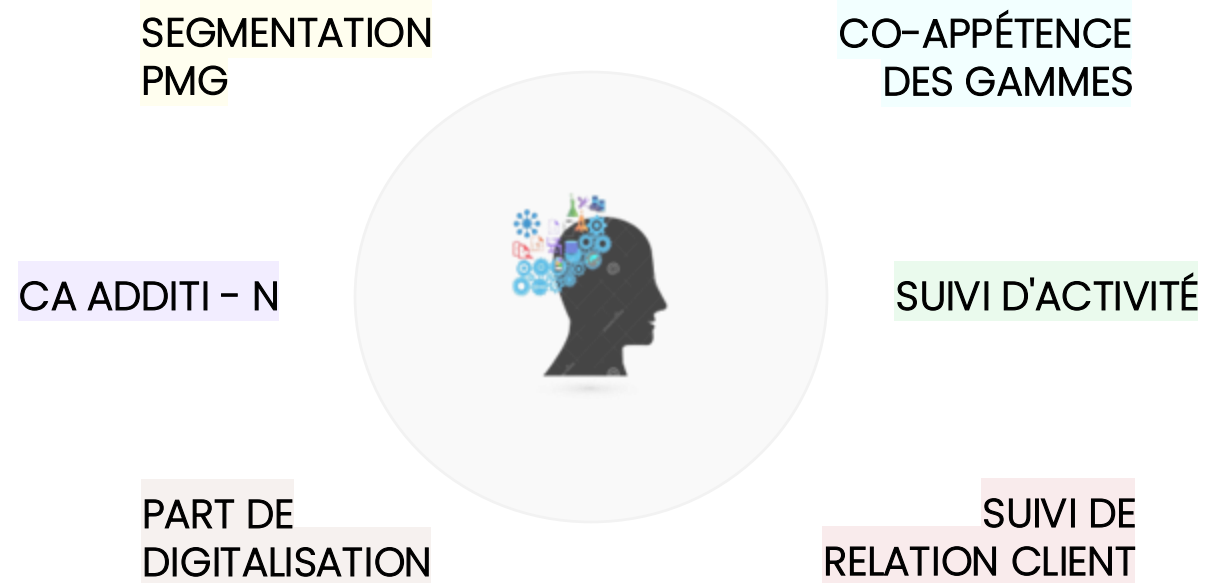
Nous observons : $x_{j,i,t}$

avec :

- j la $j^{\text{ième}}$ variable explicative tel que $j = \{1, \dots, P\}$,
- i le $i^{\text{ième}}$ compte client tel que $i = \{1, \dots, N\}$,
- t la date d'extraction de l'état du compte client telle que $t = \{1, \dots, T_i\}$,
- t^* sa période de prédiction associée telle que $t^* =]t; t+\alpha]$
ici, $\alpha=3$ mois

CONSTRUCTION DE LA BASE D'ÉTUDE

LES COHORTES SAISONNIÈRES



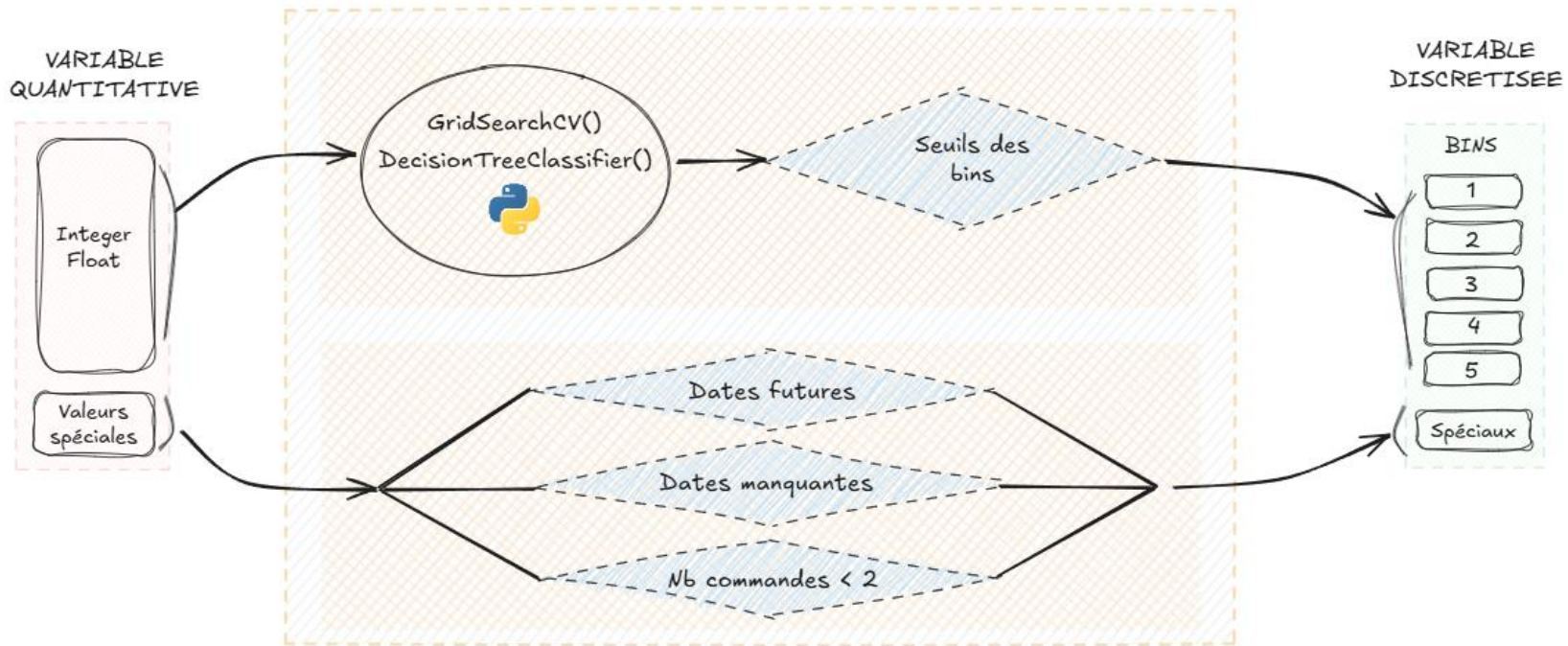
ENRICHISSEMENT DES DONNÉES

	FL ACHAT	SEGMENT D'ACTIVITE	CA N (€)	PART DE DIGITAL	PMG	RFM	...	FL RELATION CLIENT 3M	DELAI ACHAT MOY. (jours)	MOIS SAISON	RECENCE DT OPPORTUNITE
2022-11 75671	True	#	22 000	0.70	Gros	Push de parution	...	False	13	Nov.	53
2023-05 100397	False	Immobilier	250	0.00	Très petit	Trop récent	...	True	60	Mai	#
2023-09 456321	False	Grandes surfaces	37 000	0.48	Gros	Push de CA	...	True	7	Sept.	75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..
2024-01 3072	False	Sport	1 200	0.00	Très petit	Push de parution	...	False	0	Janv.	120
2024-07 165998	False	Régies	5 500	0.57	Moyen	Anti-Churn	...	False	14	Juil.	784
2024-11 456321	True	Grandes surfaces	52 000	0.65	Très gros	Relationnel	...	False	5	Nov.	#
2025-03 16480	True	#	13 000	0.40	Moyen	Trop récent	...	True	#	Mars	#

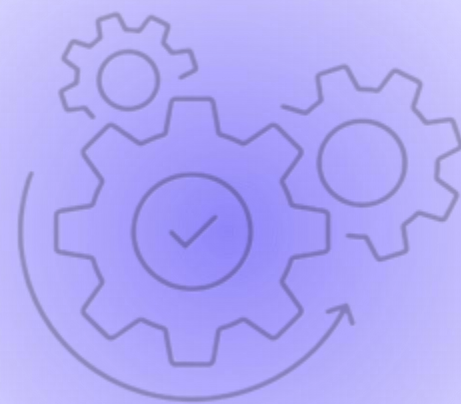
Extrait de la base de données d'étude.

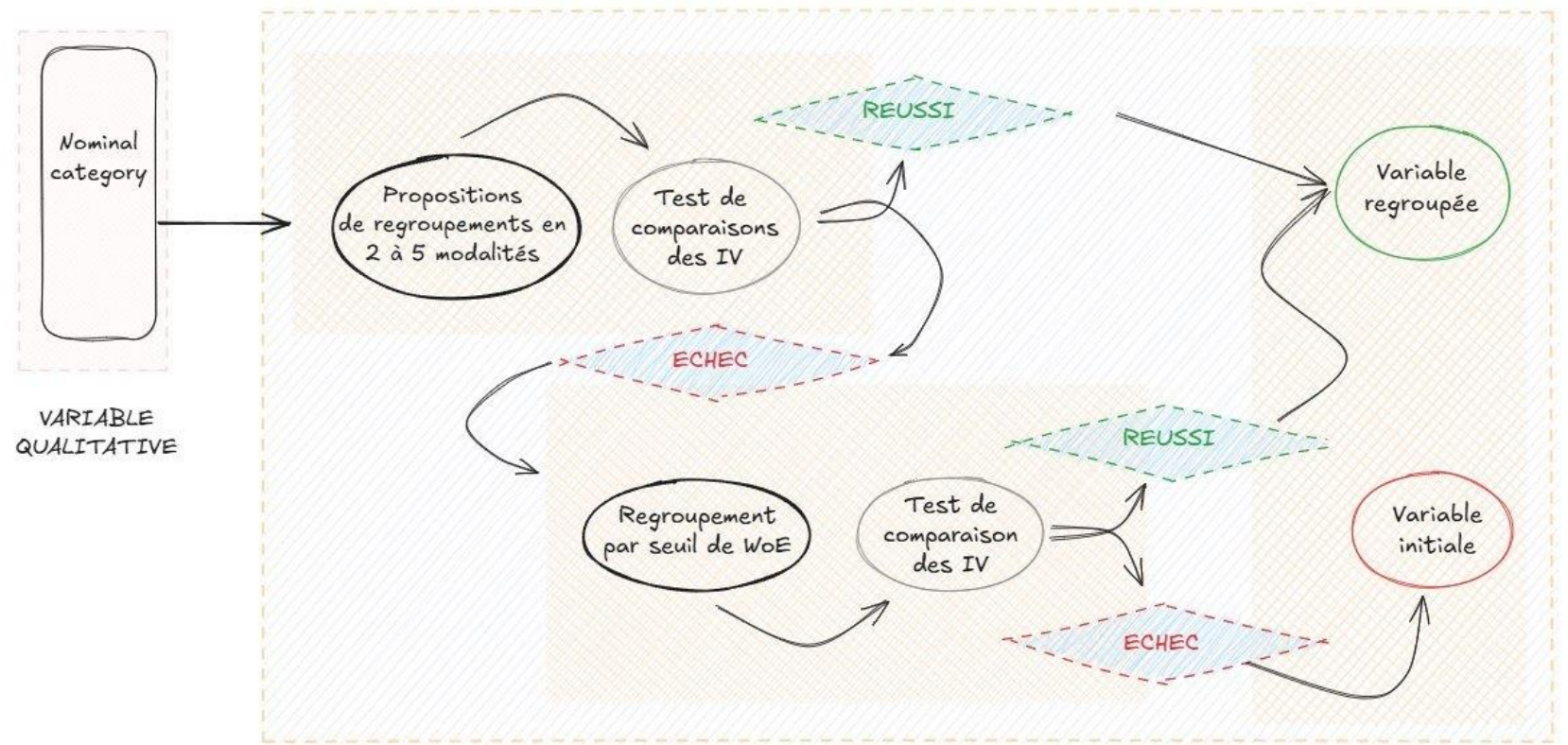


PRÉPARATION DES DONNÉES



DISCRÉTISATION





Le WoE mesure l'écart de distribution d'une modalité entre acheteurs et non-acheteurs.

L'IV évalue le pouvoir discriminant d'une variable vis-à-vis de la cible.

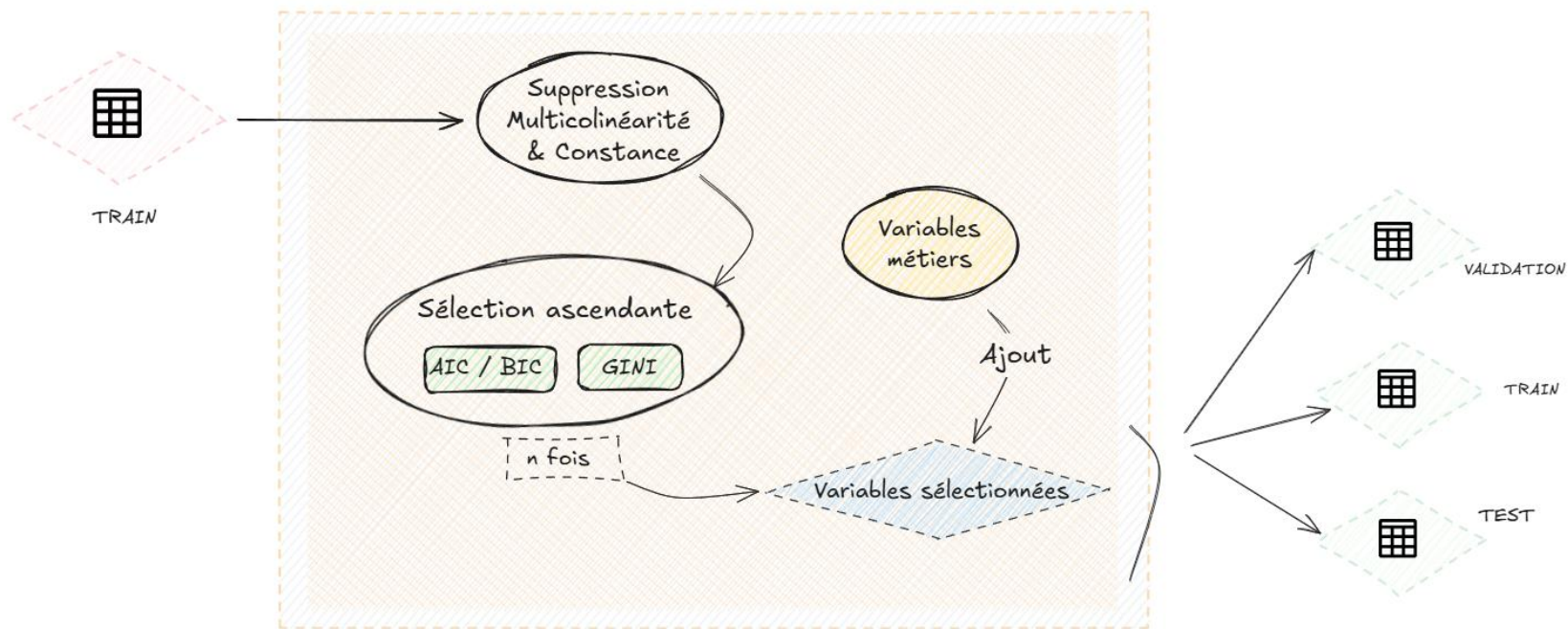
REGROUPEMENT DES MODALITÉS

	FL ACHAT	SEGMENT D'ACTIVITE	CA N (€)	PART DE DIGITAL	PMG	RFM	...	FL RELATION CLIENT 3M	DELAI ACHAT MOY. (jours)	MOIS SAISON	RECENCE DT OPPORTUNITE
2022-11 75671	True	#	22 000	0.70	Gros	Push de parution	...	False	13	Nov.	53
2023-05 100397	False	Immobilier	250	0.00	Très petit	Trop récent	...	True	60	Mai	#
2023-09 456321	False	Grandes surfaces	37 000	0.48	Gros	Push de CA	...	True	7	Sept.	75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..
2024-01 3072	False	Sport	1 200	0.00	Très petit	Push de parution	...	False	0	Janv.	120
2024-07 165998	False	Régies	5 500	0.57	Moyen	Anti-Churn	...	False	14	Juil.	784
2024-11 456321	True	Grandes surfaces	52 000	0.65	Très gros	Relationnel	...	False	5	Nov.	#
2025-03 16480	True	#	13 000	0.40	Moyen	Trop récent	...	True	#	Mars	#

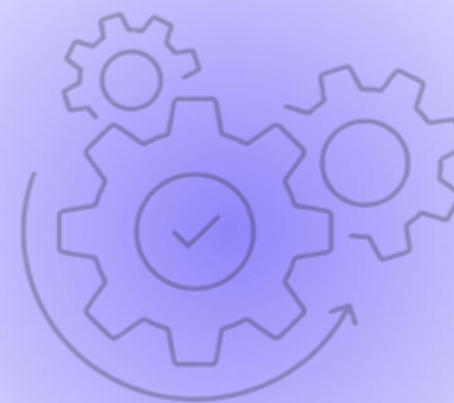
Extrait de la base de données d'étude.

	FL ACHAT	SEGMENT D'ACTIVITE	CA N (€)	PART DE DIGITAL	PMG	RFM	...	FL RELATION CLIENT 3M	DELAI ACHAT MOY. (jours)	MOIS SAISON	RECENCE DT OPPORTUNITE
2022-11 75671	True	Manquante	> 6 125	]0.52; 0.97]	Gros	Push de parution	...	False	]9; 23]	Nov.	≤ 75
2023-05 100397	False	Immobilier	≤ 330	≤ 0	Très petit	Anti-Churn & Trop récent	...	True	> 23	Mai	Manquante
2023-09 456321	False	Grandes surfaces	> 6 125	]0; 0.52]	Gros	Push de CA	...	True	]0; 9]	Sept.	≤ 75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..
2024-01 3072	False	Sport	]330; 1 400]	≤ 0	Très petit	Push de parution	...	False	≤ 0	Janv.	]75; 391]
2024-07 165998	False	Régies	]1 400; 6 125]	]0.52; 0.97]	Moyen	Anti-Churn & Trop récent	...	False	]9; 23]	Juil.	]391; 737]
2024-11 456321	True	Grandes surfaces	> 6 125	]0.52; 0.97]	Très gros	Relationnel	...	False	]0; 9]	Nov.	Future
2025-03 16480	True	Manquante	> 6 125	]0; 0.52]	Moyen	Anti-Churn & Trop récent	...	True	Incalculable	Mars	Manquante

Extrait de la base de données d'étude après discrétisation et regroupement des modalités.



SÉLECTION DES VARIABLES



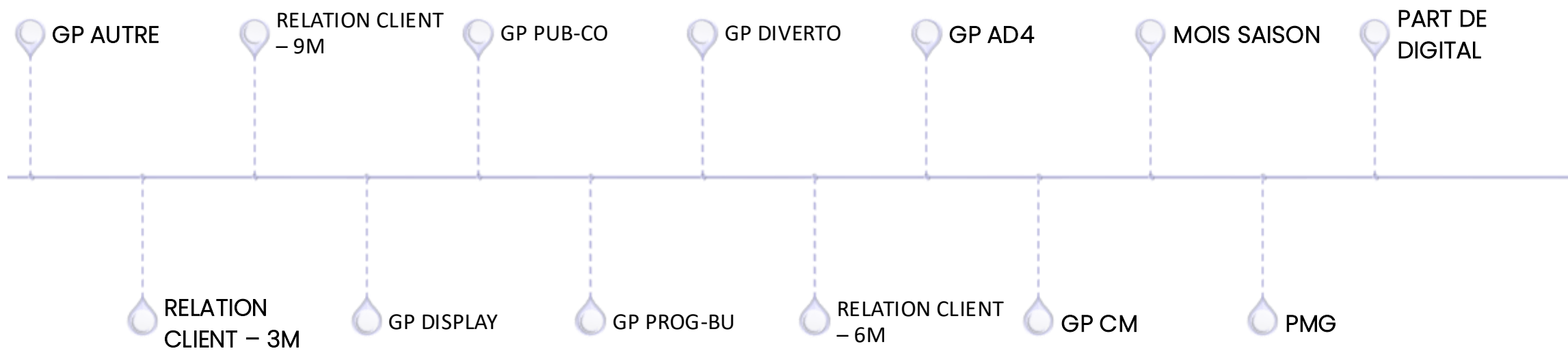


Schéma la sélection ascendante des variables.



- Variables catégorielles nominales : `OneHotEncoder()`
- Variables catégorielles ordinales : `OrdinalEncoder()`



ENCODAGE



- Sous-échantillonnage : `ClusterCentroids()`
- Sur-échantillonnage : `BorderlineSMOTE()`

	Avant	Après
Non-Acheteur	120 327	120 327
Acheteur	5 582 4.43%	9 443 7.28%

Résultats du sur-échantillonnage à 7.25%.

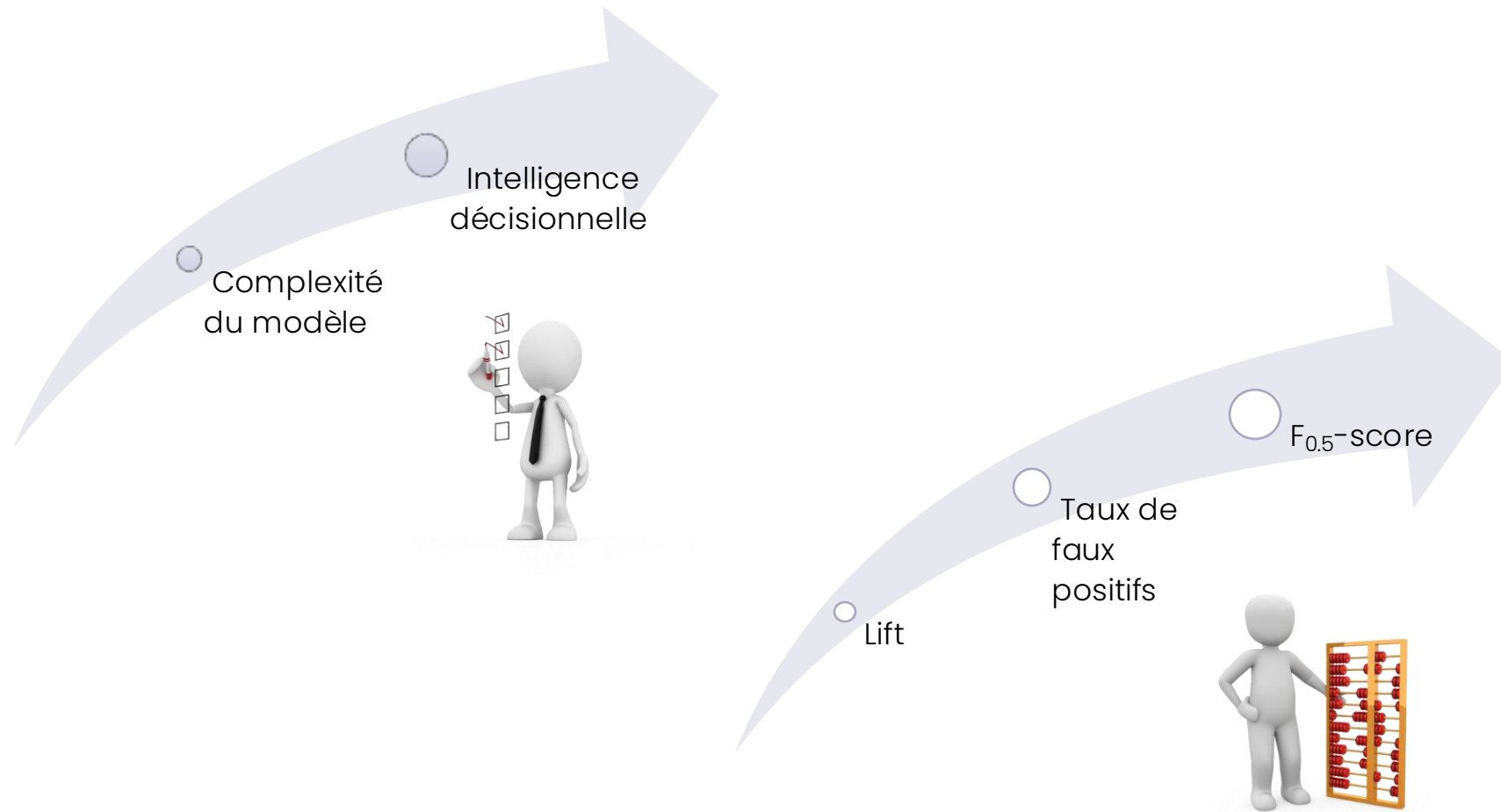
RÉ-ÉCHANTILLONNAGE





MODÉLISATION

Nos critères de sélection du meilleur modèle se basent sur son interprétabilité et ses performances.



In fine, le modèle retenu est une forêt aléatoire.

Réal	Non acheteur	22 349	3 436
	Acheteur	344	852
		Non acheteur	Acheteur
		Prédit	

Coût de démarchage = -860 000 €

Gain moyen = +1 022 400 €

À seuil de décision de 0,65 :

- Lift global = 4,91
- Taux faux positifs (FPR) = 0,11
- $F_{0.5}$ -score = 0,25

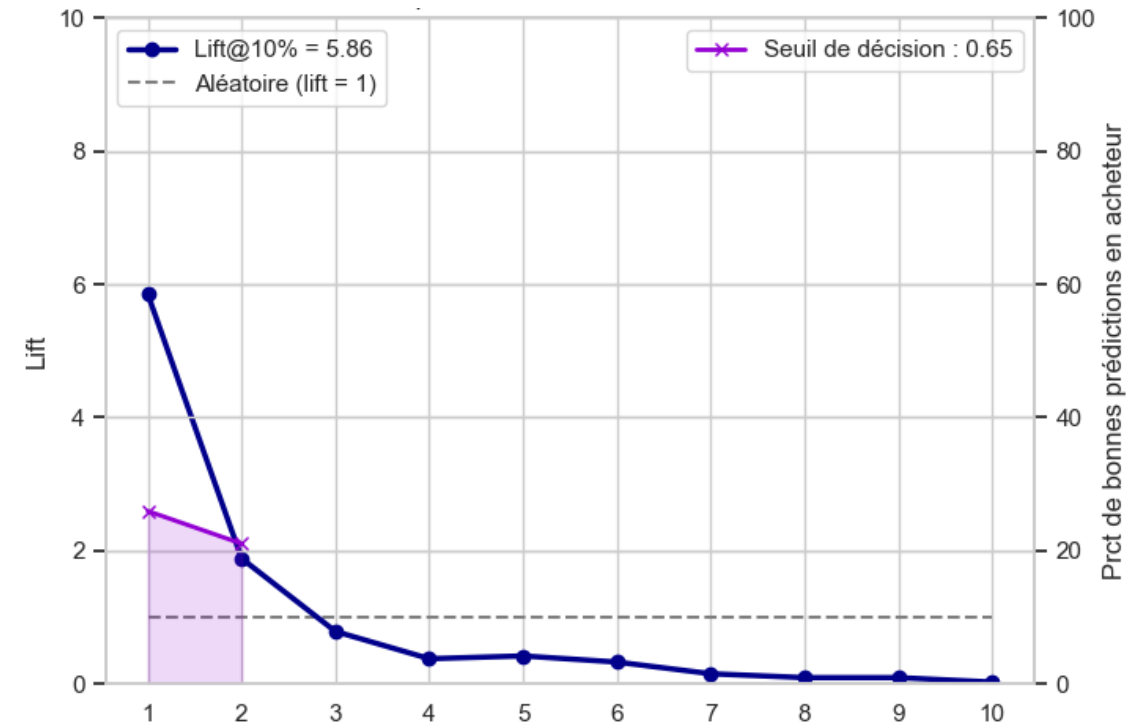
Réal	Non acheteur	23 255	2 530
	Acheteur	423	773
		Non acheteur	Acheteur
		Prédit	

Coût de démarchage = -632 500 €

Gain moyen = +928 000 €

Matrices de confusion à seuils de 0,6 et 0,7.

En ciblant le top 20% de nos clients, nous identifierons 70% de tous nos acheteurs mais, en nous trompant au moins 7 fois sur 10.



Courbe Lift et Pourcentage de bonnes prédictions en acheteurs.

La grille de scores est un livrable permettant à l'équipe marketing de valider et de s'approprier le modèle de scoring.

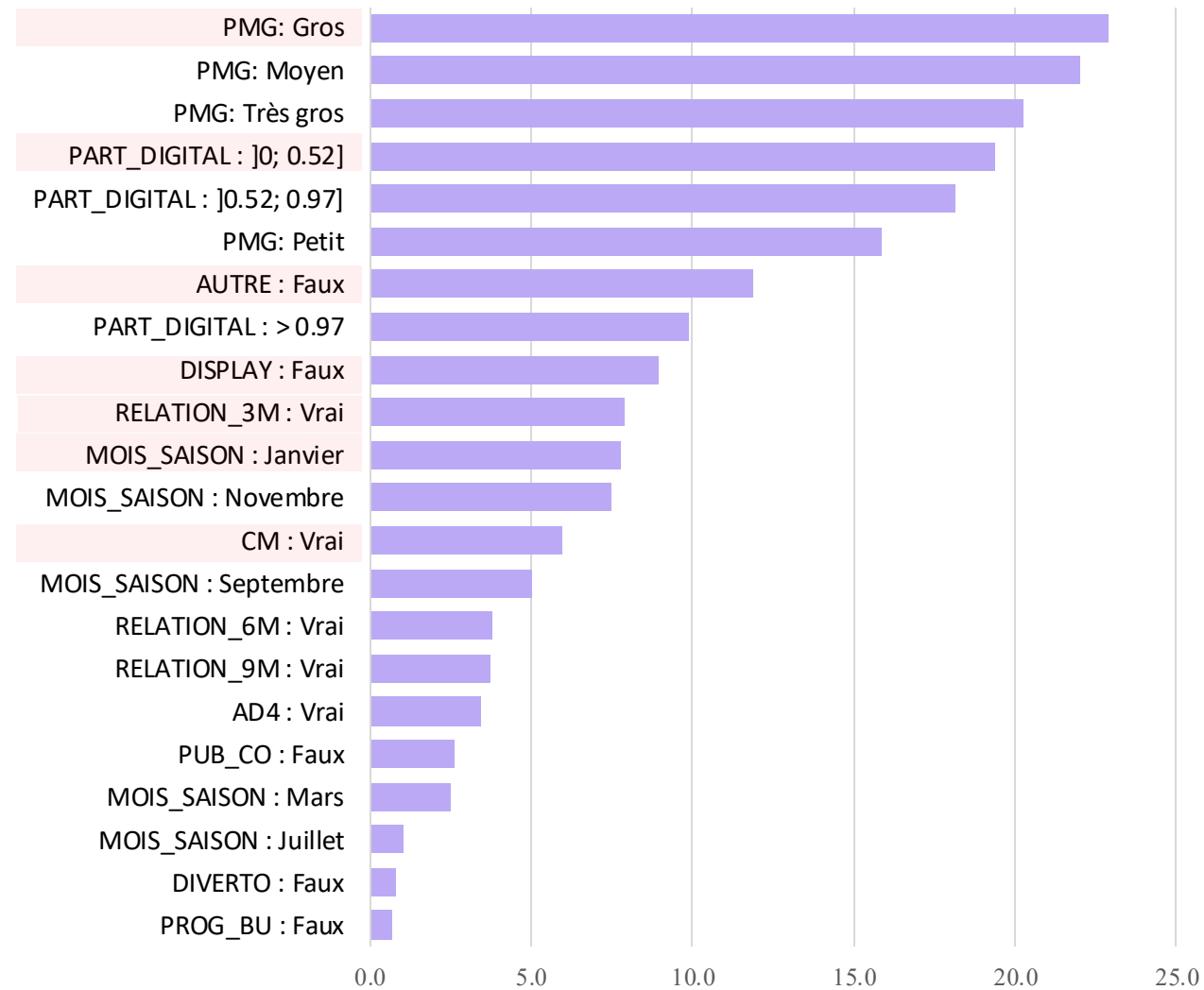
Son implémentation est basée les valeurs de Shapley.



- Modèles basés sur des arbres : `shap.TreeExplainer()`
- Modèles linéaires : `shap.Explainer()`

GRILLE DE SCORES

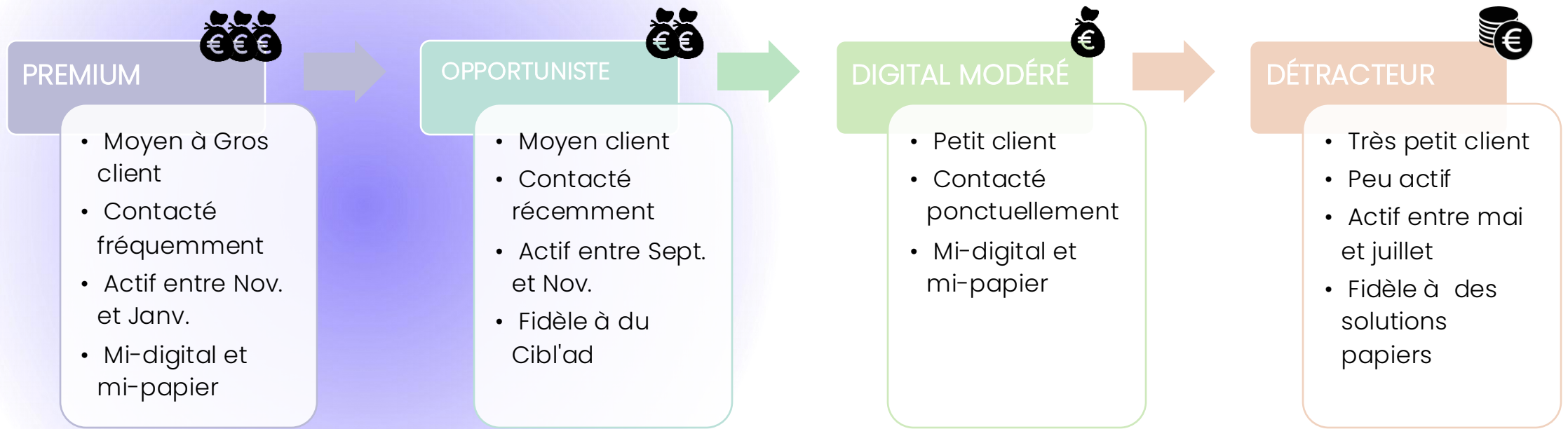




Poids d'appétence à l'achat du produit Cibl'ad par modalité.



PISTES D'ÉVOLUTIONS & RECOMMANDATIONS



Pré-adapter les moyens de démarchages en se servant de la grille de scores permettrait d'optimiser leurs coûts pour l'équipe marketing d'Additi.

OPTIMISATION DES COÛTS DE DÉMARCHAGE



La mise en place d'un système de suivi des campagnes serait une solution rapidement actionnable pour les équipes commerciales d'Additi Média.

SUIVI DES CAMPAGNES COMMERCIALS PLANNIFICATION ET MESURES DES PERFORMANCES



Un système de recommandations permettrait de scorer de nouveaux clients en simulant ses données paliant ainsi au problème de cold-start.

SYSTEME DE RECOMMANDATIONS FILTRAGE BASÉ SUR L'UTILISATEUR

The background consists of numerous overlapping grey rectangular papers, each featuring a large black question mark. In the center, one paper is slightly offset and displays a large red question mark. The bottom of the image is torn, revealing a solid light blue surface.

MERCI !

Des questions ?